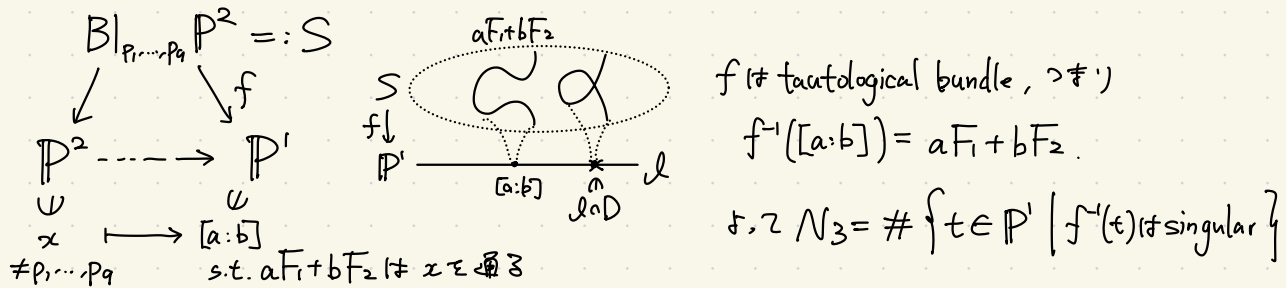
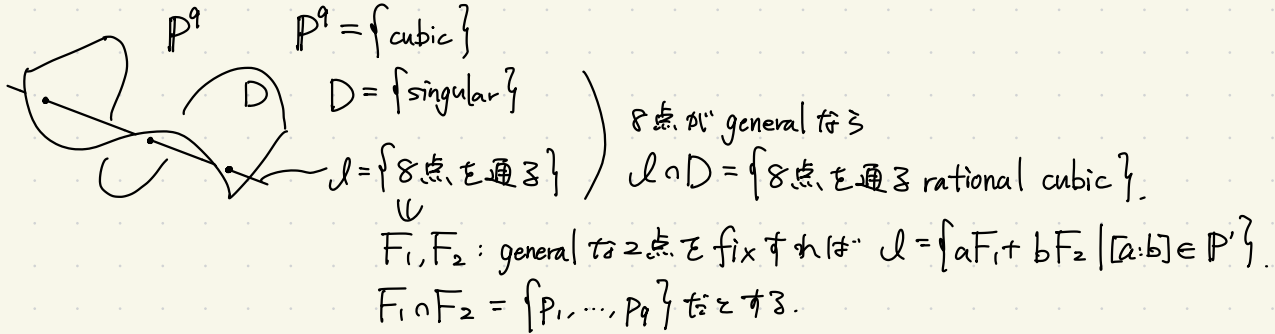


A-model

0 Introduction.

Q generic な $3d-1$ 点を通る d 次平面有理曲線はいくつあるか? $=: N_d$.

- $d=1$ 2 点を通る 平面直線 $\rightsquigarrow N_1 = 1$
- $d=2$ 5 点を通る 円錐曲線 $\rightsquigarrow N_2 = 1$) direct.
- $d=3$ 8 点を通る rational plane cubic (必然的に singular)



general fiber is torus $\pi \rightsquigarrow \chi = 0$
 singular fiber is nodal $\rightsquigarrow \chi = 1$.
 $N_3 = \chi(S) = \chi(B|_{P_1, \dots, P_8} P^2)$
 $= \chi(P^2 \setminus \{p_1, \dots, p_8\}) + 8\chi(P^1)$
 $= 3 - 8 + 8 \cdot 2 = 12$ (~1848)

- $d=4$ 11 点を通る rational plane quartic $N_4 = 620$ (1873)

$\rightsquigarrow$ このあたりで ad hoc な方法は限界.

A $P^2 \xrightarrow{f_1, \dots} \mathbb{C}$ の共通零点, としての curve ではなく
 $P^1 \xrightarrow{u} P^2$: 10 点を通る curve は数えられる.
 (Kontsevich-Manin. (1994.)
 "Gromov-Witten classes,
 quantum cohomology,
 and Enumerative Geometry")

Prop. $\langle [pt]^{\otimes 3d-1} \rangle_{0, 3d-1, d} P^2 = N_d$.

Gromov-Witten 不変量: stable curve を数える. $\leftarrow$ 物理からのアイデア

結果として N_d の再帰公式が見える.

Thm.
 (Kontsevich's recursion formula)

$$N_d = \sum_{d_1+d_2=d} N_{d_1} N_{d_2} d_1^2 d_2 \left(d_2 \binom{3d-4}{3d_1-2} - d_1 \binom{3d-4}{3d_1-1} \right)$$

d	1	2	3	4	5	6	...
N_d	1	1	12	620	87304	26312976	...

上の公式は、量子コホモロジーという代数系における結合法則と等価.

I Gromov-Witten Theory

@ construction via algebraic geometry

§ 1.1. stable curve , moduli

§ 1.2. stable map , moduli

§ 1.3. virtual fundamental class

§ 1.4. Gromov-Witten class , Gromov-Witten invariant

§ 1.5. Gravitational descendant GW

@ construction via symplectic geometry

§ 1.6. J-holomorphic curve , moduli

§ 1.7. stable map , moduli

§ 1.8. pseudocycle

§ 1.9. Gromov-Witten invariant

@ computation

§ 1.10. Kontsevich-Manin axioms

§ 1.11. Example : $\mathbb{P}^2$

§ 1.12. Example : quintic threefold

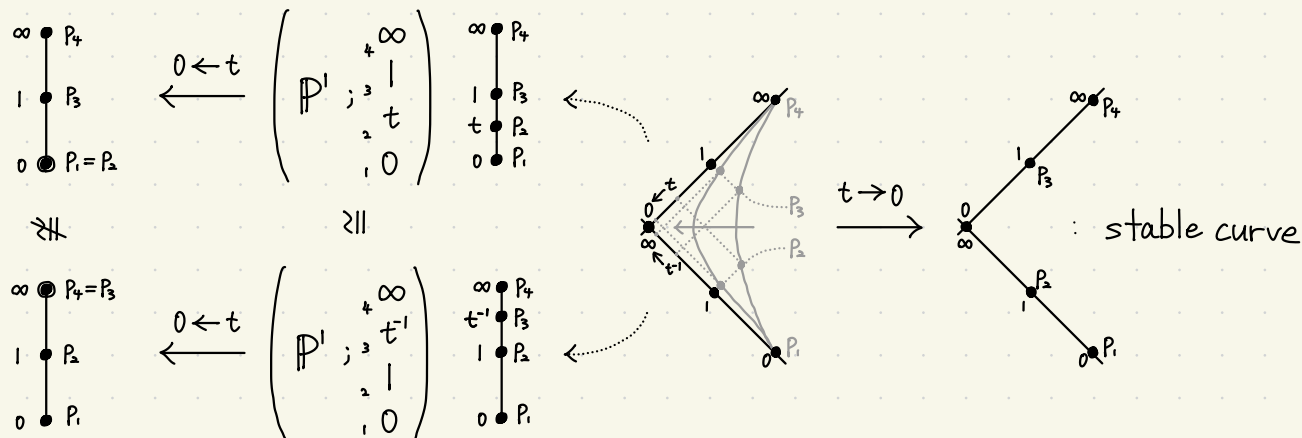
② via algebraic geometry

§ 1.1. stable curve, moduli $g, n \geq 0$.

([Alper])

Q 素朴な "n 点つき非特異曲線" は極限の振り舞いが悪い。
marked pts の一致を許しても極限が一意的でない。

例 4 点つき射影直線



Def.

- genus g の n -pointed pre-stable curve とは、
 - C : proper, conn, nodal curve of arith. genus = g .
 - $P_1, \dots, P_n \in C$: 相異なる C 上の smooth pts. の ordered set. (marked pts と呼ぶ)
 の組 $(C; P_1, \dots, P_n)$ のこと. marked pts $\cup$ nodal pts $\subseteq$ special pts と呼ぶ.
- pre-stable curve の 同型 $(C; P_1, \dots, P_n) \xrightarrow{\sim} (D; Q_1, \dots, Q_n)$ とは、
 $\varphi(P_i) = Q_i$ を満たす $\varphi : C \xrightarrow{\sim} D$: 同型 のこと.
- $(C; P_1, \dots, P_n)$: pre-stable curve が stable であるとは、
 $\text{Aut}(C; P_1, \dots, P_n)$ が有限であること.
 $(\Leftrightarrow \text{genus } k \text{ の irr. comp. が special pts } \leq 3-2k \text{ 個以上持つこと})$

Thm.
(stable reduction)

$$\begin{array}{ccc}
 C \implies \Delta^* \longrightarrow \Delta & K \longleftarrow R : \text{DVR とその商体, その上の stable curve の族} \\
 \uparrow \searrow & \downarrow & \text{があるとき、有限次拡大に base change すると} \\
 C' \longrightarrow \Delta' & R' & \text{Spec } R' \text{ 上の族に延長される.}
 \end{array}$$

A $\uparrow$ が付値判定法の役割を果たし、stable curve のモジュライは proper になる。

Thm.

$$\begin{aligned}
 &\overline{\mathcal{M}}_{g,n} : \text{Sch}_C^{\text{op}} \longrightarrow \text{Set} \\
 &S \mapsto \left\{ C \begin{array}{l} \xrightarrow{\sim} S \\ \text{ } \end{array} \left| \begin{array}{l} \text{flat, proper, f.p. } \rightsquigarrow s_i \neq \text{section.} \\ \text{各閉点 } x \in S \text{ 上で} \\ (C_x; s_1(x), \dots, s_n(x)) \text{ は stable curve of genus } = g. \end{array} \right. \right\}
 \end{aligned}$$

は射影スキーム $\overline{\mathcal{M}}_{g,n}$ による粗モジュライを持つ。

§ 1.2. stable map, moduli

X : projective. $\beta \in H_2(X, \mathbb{Z})$

Def.

- genus g の n -pointed pre-stable map とは、
 - C : proper, conn, nodal curve of arith. genus $= g$.
 - $p_1, \dots, p_n \in C$: 相異なる C 上の smooth pts. の ordered set. (marked pts と呼ぶ)
 - $C \rightarrow X$
 の組 $(C \rightarrow X; p_1, \dots, p_n)$ のこと. marked pts $\cup$ nodal pts $\subseteq$ special pts と呼ぶ.
- pre-stable map の 同型 $(C \rightarrow X; p_1, \dots, p_n) \xrightarrow{\varphi} (D \rightarrow X; q_1, \dots, q_n)$ とは、
 $\varphi(p_i) = q_i$ を満たす $\varphi: C \xrightarrow{\sim} D: X$ 上の同型 のこと.
- $(C \rightarrow X; p_1, \dots, p_n)$: pre-stable map が **stable** であるとは、
 $\text{Aut}(C \rightarrow X; p_1, \dots, p_n)$ が有限であること.
 $(\iff \text{genus } k \text{ の irr. comp. のうち } f \text{ が定数となるもの が special pts を } 3-2k \text{ 個以上持つこと})$

stable curve $= X = \text{pt}$ の stable map.

Thm.

- $\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(X, \beta): \text{Sch}_{/\mathbb{C}}^{\text{op}} \rightarrow \text{Set}$

$$S \mapsto \left\{ \begin{array}{c} C \xrightarrow{f} S \\ \downarrow f \\ X \end{array} \middle| \begin{array}{l} \text{各 } s_i \text{ は section.} \\ \text{各 閉点 } x \in S \text{ 上で} \\ (C_x \xrightarrow{f_x} X; s_1(x), \dots, s_n(x)) \text{ は stable map of genus } = g. \\ \text{かつ } f_{x*}[C_x] = \beta \end{array} \right\}$$
 は射影スキーム $\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(X, \beta)$ による粗モジュライを持つ.

☆ evaluation map, forgetful map, "universal bundle"

Def.

- $ev_i: \overline{\mathcal{M}}_{g,n}(X, \beta) \rightarrow X$
 $(C \xrightarrow{f} X; p_1, \dots, p_n) \mapsto f(p_i)$
- $ev: \overline{\mathcal{M}}_{g,n}(X, \beta) \rightarrow X^n$
 $(C \xrightarrow{f} X; p_1, \dots, p_n) \mapsto (f(p_i))_{1 \leq i \leq n}$
- $forg: \overline{\mathcal{M}}_{g,n}(X, \beta) \rightarrow \overline{\mathcal{M}}_{g,n}$ (w/ $2g+n \geq 3$)
 $(C \xrightarrow{f} X; p_1, \dots, p_n) \mapsto (X \wedge \text{の埋込を忘れ、unstable になる comp. を縮約する})$
- $\pi_n: \overline{\mathcal{M}}_{g,n}(X, \beta) \rightarrow \overline{\mathcal{M}}_{g,n-1}(X, \beta)$ (w/ $2g+n \geq 4$)
 $(C \xrightarrow{f} X; p_1, \dots, p_n) \mapsto (\text{最後の点 } p_n \text{ を忘れ、unstable になる comp. を縮約する})$

$$\begin{aligned} \mathcal{C}_{g,n} = \overline{\mathcal{M}}_{g,n+1}(X, \beta) &\supseteq \left\{ (C' \xrightarrow{f} X; p'_1, \dots, p'_n, p'_{n+1}) \mid p'_{n+1} \text{ を忘れて縮約すると } C \text{ になる} \right\} \doteq C \cup \bigcup_i p_i \\ &\quad \downarrow \pi_{n+1} \quad \downarrow \sigma_i \quad \downarrow \text{縮約} \quad \downarrow p_i \text{ を } p_{n+1} \text{ に加えて stabilize} \\ \overline{\mathcal{M}}_{g,n}(X, \beta) &\supseteq (C \xrightarrow{f} X; p_1, \dots, p_n) \quad = \text{pt} \end{aligned}$$

つまり π_{n+1} は "universal bundle" を与える. (stack の意味では実際に universal bundle.)

§ 1.3. virtual fundamental class

Prop-Def.

$[\overline{M}_{g,n}(X, \beta)]^{vir} \in A_{vdim} \overline{M}_{g,n}(X, \beta)$ は構成される.

$$vdim = (1-g)(\dim X - 3) + \int_{\beta} c_1(X) + n.$$

Prop.

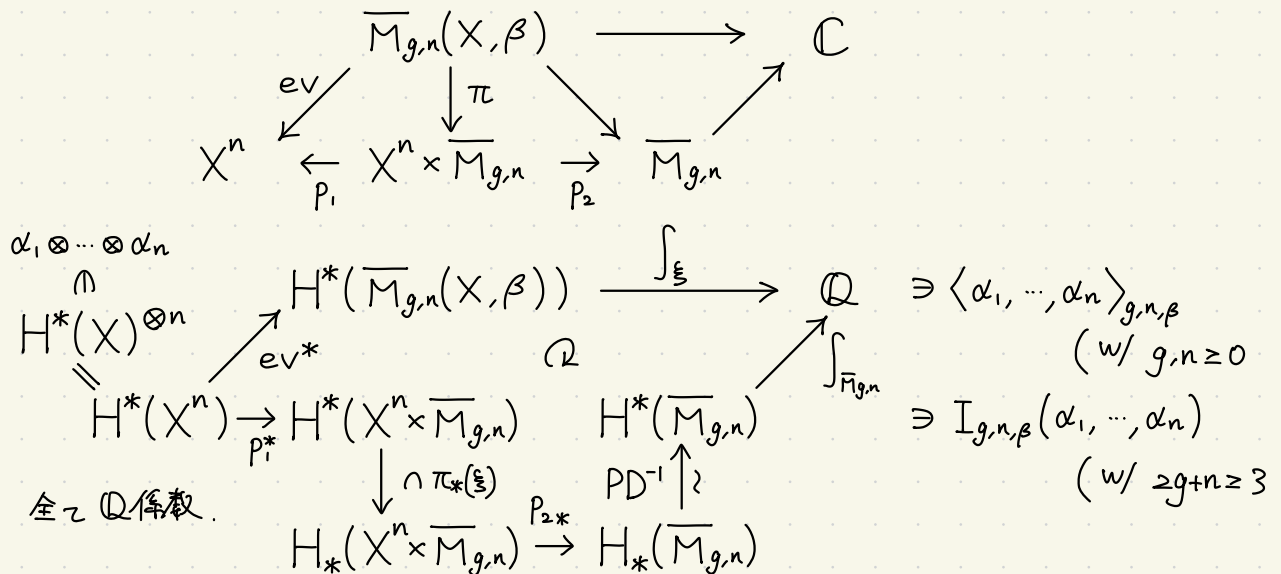
X : convex (i.e. $\forall f: P' \rightarrow X, H^1(X, f^*T_X) = 0$) ならば $vdim = \dim \overline{M}_{g,n}(X, \beta)$ となる.
 $[\overline{M}_{0,n}(X, \beta)]^{vir} = [\overline{M}_{0,n}(X, \beta)]$.

e.g. $\mathbb{P}^r$ や 等質空間 は convex.

§ 1.4. Gromov-Witten class, Gromov-Witten invariant

$$\xi = [\overline{M}_{g,n}(X, \beta)]^{vir}$$

Def.



- $I_{g,n,\beta}(\alpha_1, \dots, \alpha_n) := PD^{-1} p_{2*}(p_1^*(\alpha_1 \otimes \dots \otimes \alpha_n) \cap \pi_*(\xi))$: GW class. (w/ $2g+n \geq 3$)
- $\langle \alpha_1, \dots, \alpha_n \rangle_{g,n,\beta} := \int_{\xi} ev^*(\alpha_1 \otimes \dots \otimes \alpha_n)$: GW invariant (w/ $g,n \geq 0$)

§ 1.5. Gravitational descendant GW $k_j \geq 0$

Def.

- $\mathcal{C}_{g,n} \xrightarrow{\pi_{n+1}} \overline{M}_{g,n}(X, \beta)$ with σ_i and $\omega_{\pi_{n+1}}$. Each $(C \xrightarrow{f} X; p_1, \dots, p_n)$ has a tautological line bundle $\mathcal{O}_{C, p_i}$ and a tautological line bundle $\mathcal{L}_i$. $\psi_i = c_1(\mathcal{L}_i) \in H^2(\overline{M}_{g,n})$: ψ -class.

(Recall: $I_{g,n,\beta}(\alpha_1, \dots, \alpha_n) := PD^{-1} p_{2*}(p_1^*(\alpha_1 \otimes \dots \otimes \alpha_n) \cap \pi_*(\xi))$
 $\langle \alpha_1, \dots, \alpha_n \rangle_{g,n,\beta} := \int_{\xi} ev^*(\alpha_1 \otimes \dots \otimes \alpha_n)$)

Def.

- $I_{g,n,\beta}(\psi^{d_1} \alpha_1, \dots, \psi^{d_n} \alpha_n) := PD^{-1} p_{2*}(\prod_{i=1}^n \psi_i^{d_i} \cup p_1^*(\alpha_1 \otimes \dots \otimes \alpha_n) \cap \pi_*(\xi))$
- $\langle \psi^{d_1} \alpha_1, \dots, \psi^{d_n} \alpha_n \rangle_{g,n,\beta} := \int_{\xi} \prod_{i=1}^n \psi_i^{d_i} \cup ev^*(\alpha_1 \otimes \dots \otimes \alpha_n)$: gravitational descendant GW class / invariant

@ Construction via symplectic geometry

§ 1.6. J-holomorphic curve, moduli

M^{2n} : mfd.

Def.

- $J \in \text{Aut}(TM)$ が $J^2 = -\text{id}$ をみたすとき、 M 上の概複素構造 (a.c.s.) という。
- $\omega \in \Omega^2(M)$ が 非退化かつ閉 のとき、 M 上のシンプレクティック形式という。
それら M 上に固定するとき、 (M, J) を 概複素多様体 (a.c.m.),
 (M, ω) を シンプレクティック多様体 (symp.) という。
- さらに、 $\omega(v, Jv) > 0$ ($\forall v \neq 0$) のとき J は ω -tame であるという。
加えて $\omega(Jv, Jw) = \omega(v, w)$ のとき J は ω -compatible であるという。

$$\begin{aligned} \mathcal{J}(M) &:= \{J: \text{a.c.s.}\} \\ &\supseteq \mathcal{J}_\tau(M, \omega) := \{J: \omega\text{-tame}\} \\ &\supseteq \mathcal{J}(M, \omega) := \{J: \omega\text{-compatible}\} \end{aligned} \quad \left. \vphantom{\begin{aligned} \mathcal{J}(M) \\ \supseteq \mathcal{J}_\tau(M, \omega) \\ \supseteq \mathcal{J}(M, \omega) \end{aligned}} \right\} \text{とあるとき, cpt-open } C^\infty\text{-位相を入れる.}$$

Thm.

$\mathcal{J}_\tau(M, \omega), \mathcal{J}(M, \omega)$ は 非空, 可縮.

cf. <https://arxiv.org/abs/1011.1690>

複素多様体は特異点における位相を J をすることから a.c.m. になる。

Def.

- $(M, J), (M', J')$ を a.c.m. とする。 $f: M \rightarrow M'$ が
任意の $x \in M$ で右を可換にするとき、
 (J, J') -holomorphic であるという。

$$\begin{array}{ccc} T_x M & \xrightarrow{df_x} & T_{f(x)} M' \\ J_x \downarrow & \cap & \downarrow J'_{f(x)} \\ T_x M & \xrightarrow{df_x} & T_{f(x)} M' \end{array}$$

- Σ : Riemann 面 $\Sigma, (j, J): \text{a.c.m.}$ とみなすとき、 $(M, J): \text{a.c.m.}$ の
 $u: \Sigma \rightarrow M: (j, J)\text{-holomorphic map}$ を **J-holomorphic curve** という。

Def.

$(M, \omega): \text{cpt symp.}$ と $\Sigma: \text{cpt Riemann 面}, A \in H_2(M; \mathbb{Z}), J: \omega\text{-tame}$ に対し。

$$\begin{aligned} \mathcal{M}(A, \Sigma; J) &:= \{u: \Sigma \rightarrow M \mid J\text{-holo. curve}, [u] = A\} \subseteq C^\infty(\Sigma, M) \\ \cup \\ \mathcal{M}^*(A, \Sigma; J) &:= \{\text{simple (i.e. 多重分岐被覆を經由しない)}\} \end{aligned} \quad \begin{array}{l} C^\infty\text{-topology} \\ \therefore \text{cpt.} \end{array}$$

Thm.

A, Σ は fix し、 $\mathcal{J} \in \mathcal{J}_\tau(M, \omega), \mathcal{J}(M, \omega)$ のいずれかとする。

このとき、 $\mathcal{J}_{\text{reg}} \subseteq \mathcal{J}$ が存在し。

期待次元丁度。

① $J \in \mathcal{J}_{\text{reg}}$ ならば $\mathcal{M}^*(A, \Sigma; J)$ は $n(2-2g) + 2c_1(A)$ 次元の smooth mfd.

② $\mathcal{J}_{\text{reg}}$ は $\mathcal{J}$ において second category をなす (可算個の稠密開集合の交差)

§ 1.7. stable map, moduli

(M, J, ω) : compatible structures. J -holo. curve の“収束”を考える.

Prop.

M : cpt, Σ : (non-cpt) Riemann 面.

◦ J^n : M 上の a.c.s. $\xrightarrow{C^\infty\text{-top}} J$

◦ $U^n \subseteq \Sigma$: 増大列 $\xrightarrow{n \rightarrow \infty} \Sigma$

◦ $u^n: U^n \rightarrow M$: J^n -holo. curve s.t. $\forall K \subseteq \Sigma$, $\sup_K \|du^n\|_{L^\infty(K)} < \infty$

たゞ, u^n の部分列があり, $\forall \text{cpt} \subseteq \Sigma$ 上の全ての微分は J -holo. curve $u: \Sigma \rightarrow M$ に一様収束する

よって収束しない J -holo. curve があるとしたら, du^n は非有界になっているはず.

さらに調べるために $\|du\|_2$ を考える.

Def.

Σ : cpt Riemann 面 と $u: \Sigma \rightarrow M$: J -holo. curve. に対し.

$$E(u) = \frac{1}{2} \int_{\Sigma} |du|_J^2 d\text{vol}_{\Sigma} = \int_{\Sigma} u^* \omega \quad \text{をその energy と言う.}$$

Prop.
(Lower boundedness)

M : cpt たゞ, ある定数 $\hbar > 0$ が存在して,

任意の $u: \mathbb{CP}^1 \rightarrow M$: J -holo. curve に対し $E(u) \geq \hbar$.

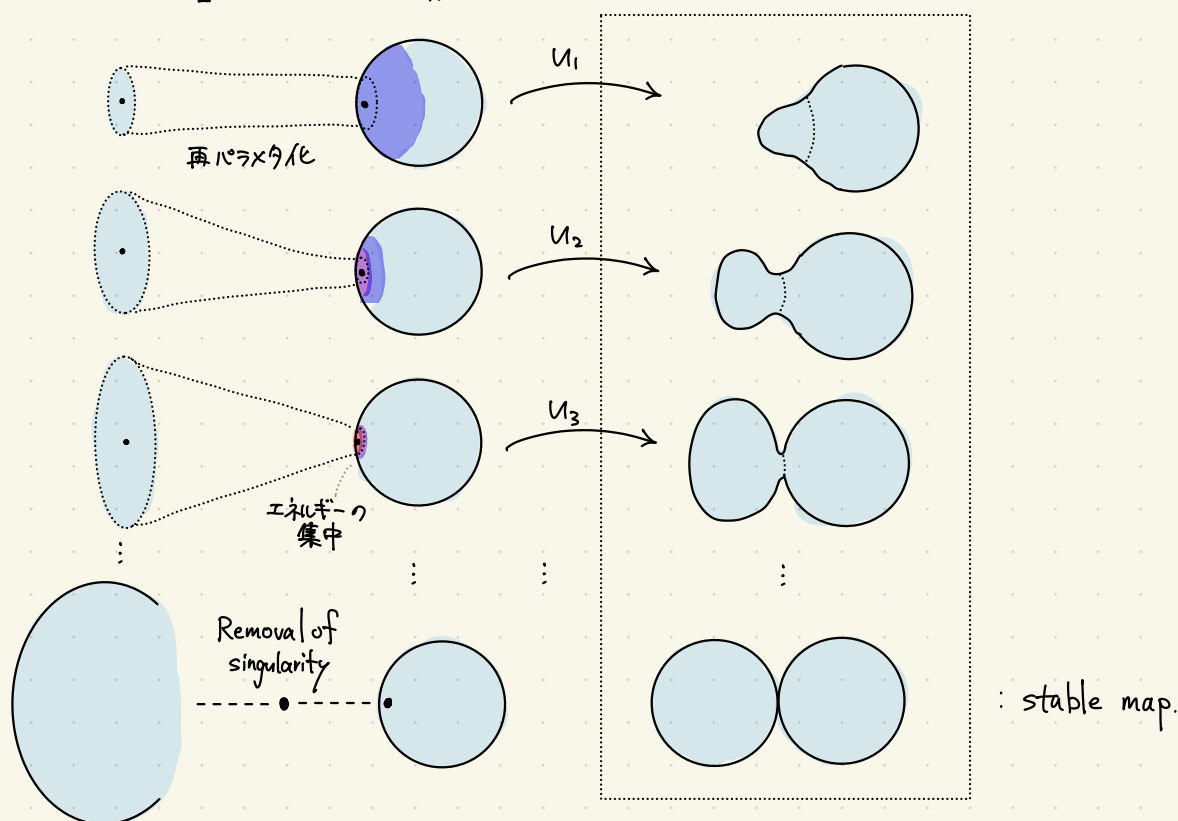
Prop.
(Removal of singularity)

M : cpt たゞ, energy 有限の $\Delta^* \rightarrow M$: J -holo. は $\Delta \rightarrow M$ になる.

closed unit disk $\setminus \{0\}$. non-cpt に対しても energy は同様に def.

★ Bubbling phenomenon

$\sup_n \|du^n\|_{L^\infty} = \infty$ $\xrightarrow{n \rightarrow \infty \text{ で 限りなく引き伸ばされる点がある}}$ $\sup_n E(u^n) < \infty$ のケースを考えてみる.



☆ stable map

(M, J, ω) : compatible structures, M : cpt.

Def.

$$n \geq 0.$$

- labelled tree (T, E, Λ)

$$\circ \mathcal{U} = \{u_\alpha: \mathbb{CP}^1 \rightarrow M: J\text{-holo.}\}_{\alpha \in T}, \mathcal{Z} = \{z_\alpha \in \mathbb{CP}^1\}_{\alpha \in E_\beta}, \{z_i \in \mathbb{CP}^1\}_{1 \leq i \leq n}$$

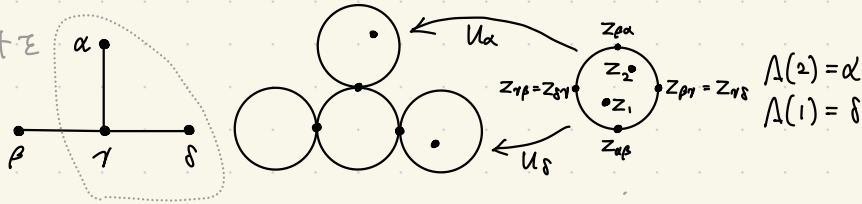
611

(nodal pts) $\forall \alpha \in \beta, u_\alpha(z_{\alpha\beta}) = u_\beta(z_{\beta\alpha})$ 係で $z_{\alpha\beta}$ と $z_{\beta\alpha}$ は接触

(special pts) $\forall \alpha, \{z_{\alpha i}, z_i\}_{\Delta(i)=\alpha}^{\alpha \in \mathbb{P}}$ 不相異了. α 內的 nodal pt. 与 mk. pt. 不相異了

(stability) u_α is const. map. $\Leftrightarrow \exists, \forall \alpha, \# \{z_{\alpha\beta}, z_i\}_{\Lambda(i)=\alpha}^{\alpha E \beta} \geq 3$

また、 $(U, \mathcal{Z})$ は (T, E, Δ) をモデルとする (M, J) の n 点 stable curve of genus 0 という。

$$\Rightarrow \text{energy の合計 } E$$


☆ moduli

Def.

$$A \in H_2(M, \mathbb{Z})$$

$$\overline{\mathcal{M}}_{0,n}(M, A; J) := \left\{ (U, \mathbb{Z}) : \text{n. stable curve} \mid \sum_{\alpha \in T} n_{\alpha} [\mathbb{C}P^1] = A \right\} / \text{isom.}$$

位相を入れる. 先には収束概念のみを示す.

setting.

• $J^k : M \hookrightarrow \text{a.c.s.}, \omega\text{-tame} \xrightarrow{C^\infty\text{-top}} J$

$$\circ (W, Z) : (T, E, \Lambda) \text{ を定めた } (M, J) \text{ の n 点 stable curve .}$$
$$\circ (u^k: \mathbb{CP}^1 \rightarrow M: J^k\text{-holo.})^{k \geq 0} \text{ \& } (z^k, \dots, z_n^k \in \mathbb{CP}^1: \text{相異な点})^{k \geq 0}$$

Def.

setting. において, ある $(\phi_\alpha^k \in \text{Aut}(\mathbb{CP}^1))_{\alpha \in T}^{k \geq 0}$ が存在して

(Map) $\forall \alpha \in T, u_\alpha^k = u_\alpha^k \phi_\alpha^k \neq 0 \mid K \subseteq \mathbb{CP}^1 \setminus \{z_{\alpha\beta}\}_{\alpha\beta \in \beta} \perp u_\alpha \in C^\infty$ -収束

(Energy) $\alpha \in \beta$ for $\exists m_{\alpha\beta}(u) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \lim_{k \rightarrow 0} E(u_\alpha^k; B_\varepsilon(z_{\alpha\beta}))$

(Rescaling) $\alpha \in \beta$ for $\exists (\phi_\alpha^{-1} \circ \phi_\beta) \text{ is } \forall K \subseteq \mathbb{CP}^1 \setminus \{z_{\beta\alpha}\} \perp z_{\beta\alpha} = C^\infty\text{-收束}$

(Marked pt) $z_i = \lim_{k \rightarrow \infty} (\phi_\alpha^k)^{-1}(z_i^k)$

と対応をき. $(u^k, z_1^k, \dots, z_n^k)^{k \geq 0}$ は $(u, z) \in \text{Gromov 収束 対応}$ である.

Thm.

(Gromov compactness)

setting. 1. において, $\sup_k E(u^k) < \infty$ ならば, Gromov 収束部分列が存在する.

つまり素朴な J-holo.sphere の "極限" は stable map $\tau + 1/p$.

如 γ stable map の Gromov 収束も定義され、それを実現する位相が定まる。

Thm.

(Gromov topology)

$$\overline{\mathcal{M}}_{0,n}(M, A; J) \text{ にはコンパクト, metrizable な位相 (Gromov topology)}$$

が入り、その収束概念は上の Gromov 収束と一致する。

§ 1.8. pseudocycle

代数幾何側で vfc が必要だったのと全く同じ理由で、シンプレクティック側にも“基本類”が必要.

Def.

sm.mfd の map $f: V \rightarrow X$ ($V: \text{oriented}$) について, $\overline{f(V)}: \text{cpt}$ かつ
 $\Omega_f := \bigcap_{K \in V} \overline{f(V \setminus K)}$ の次元 $\leq \dim V - 2$ のとき, f は $(\dim V)$ -次元の **pseudocycle** という.
 (“境界”の codim が 2 以上.)

pseudocycle は X 上に“交叉”を定めることができる.

Prop.

$d\text{-dim}$ pseudocycle $f: V^d \rightarrow X^m$ は, “ V を交叉させ” 準同形
 $- \cdot f: H_{m-d}(X, \mathbb{Z}) \rightarrow \mathbb{Z}$ を定める.

常に pseudocycle になるわけではない.

$J: \omega\text{-compact}$ を選ぶ $\langle c_1(TM, J), A \rangle, \langle \omega, A \rangle$ “悪い球面が無い”

Def.

$3-n \leq c_1(A) < 0 < \omega(A)$ を満たす $A \in \pi_2(M)$ が存在しないとき,
 (M^n, ω) は **semipositive** であるという.

(代数幾何側の nef に近い.)

($n \leq 3$ では自動なので, 3-CY とかは semipositive.)

Thm.

- (M, ω) : semipositive
 - $J \in \mathcal{J}_{\text{reg}}(M, \omega) \subseteq \mathcal{J}_c(M, \omega)$
 - $A \in H_2(M, \mathbb{Z})$ は, $c_1(B) = 0$ なる $B \in \pi_2(M)$ の $m \geq 2$ 倍ではない
 ならば, $ev: \overline{\mathcal{M}}_{0,n}(M, A; J) \rightarrow M^n$ は pseudocycle.
- またその bordism 類は J に依らない.

よって, $- \cdot ev$ を $\int_{\overline{\mathcal{M}}_{0,n}(M, A; J)} ev^*(\alpha)$ 的なものとして使える.

§ 1.9. Gromov-Witten invariant

$(M, \omega), J, A$ は上の Thm. の仮定を満たすとする.

$$H^*(M) := H^*(M, \mathbb{Z}) / \text{Tor}.$$

Def.

$$\text{GTW}_{A, k}^M: H^*(M)^{\otimes k} \rightarrow H_*(M^k) \rightarrow \mathbb{Z}$$

$$\alpha_1 \otimes \dots \otimes \alpha_k \mapsto \text{PD}(\alpha_1 \otimes \dots \otimes \alpha_k) \cdot ev$$

Prop.

これは J に依らない.

他にも, GTW class や Gravitational descendant 版が構成される.

@ computation

§ 1.10. Kontsevich-Manin axioms

☆ for ordinary GW classes. $(g, n \geq 0, 2g+n \geq 3)$

Linearity

$I_{g,n,\beta}$ は各変数について線形.

$$NE(X) := \{ \sum a_i [C_i] \mid a_i \in \mathbb{Z}_{\geq 0} \} \subseteq H_2(X, \mathbb{Z})$$

: Mori cone

Effectivity

$$I_{g,n,\beta}(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \neq 0 \Leftrightarrow \beta \in NE(X)$$

Degree

$$\deg I_{g,n,\beta}(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = 2(g-1)\dim X - 2 \int_{\beta} c_1(X) + \sum \deg \alpha_i \quad \text{if } \alpha_i : \text{homogeneous}$$

Dimension 2 とも.

Equivariance

$$I_{g,n,\beta} : H^*(X)^{\otimes n} \rightarrow H^*(\overline{M}_{g,n}) \text{ は } S_n\text{-equivariant.}$$

Symmetry とも.

Identity

$$I_{g,n,\beta}(\alpha_1, \dots, \alpha_{n-1}, 1) = \pi_n^* I_{g,n-1,\beta}(\alpha_1, \dots, \alpha_{n-1}) \quad \text{if } 2g+n \geq 4$$

Fundamental class とも.

Divisor

$$\pi_{n*} I_{g,n,\beta}(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = I_{g,n-1,\beta}(\alpha_1, \dots, \alpha_{n-1}) \cdot \int_{\beta} \alpha_n \quad \text{if } \alpha_n \in H^2(X) \text{ \& } 2g+n \geq 4$$

Point Mapping

$$I_{0,n,0}(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = \begin{cases} \int_X \alpha_1 \cup \dots \cup \alpha_n \cdot [\overline{M}_{0,n}] & \text{if } \sum \deg \alpha_i = 2 \dim X \\ 0 & \text{otherwise.} \end{cases}$$

$\sum g^{ij} \Delta_i \otimes \Delta_j$: Casimir-元

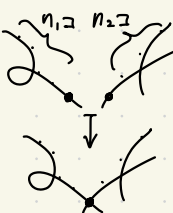
Splitting

$$g = g_1 + g_2$$

$$n = n_1 + n_2$$

$$w/ 2g_i + n_i \geq 2$$

Glueing とも.



$$\overline{M}_{g_1, n_1+1} \times \overline{M}_{g_2, n_2+1} \xrightarrow{\varphi} \overline{M}_{g,n}$$

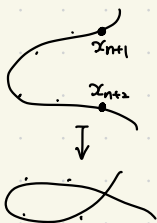
$\varphi: \downarrow \quad \text{!} \neq \text{'}$

$$\sum_{\beta=\beta_1+\beta_2} (I_{g_1, n_1+1, \beta_1} \otimes I_{g_2, n_2+1, \beta_2})(S_1, \Delta, S_2)$$

$$\varphi^*: \uparrow \\ I_{g,n,\beta}(S_1, S_2)$$

合わせて degeneracy とも.

Reduction



Acquiring a cusp とも.

$$\overline{M}_{g-1, n+2} \xrightarrow{\psi} \overline{M}_{g,n}$$

$\psi: \downarrow \quad \text{!} \neq \text{'}$

$$I_{g-1, n+2}(S, \Delta) \xrightarrow{\psi^*: \uparrow} I_{g,n}(S)$$

Deformation

(X の変形に関する不変性. 省略)

☆ for ordinary GW invariants.

上と全く同様のものは省略.

Degree

$$\langle \alpha_1, \dots, \alpha_n \rangle_{g,n,\beta} \neq 0 \Leftrightarrow \deg \alpha_i = (p_i, q_i) : \text{homog. } \nexists$$

$$\sum (p_i - 1) = \sum (q_i - 1) = (1-g)(\dim X - 3) + \int_{\beta} c_1(X)$$

Identity

$$(\beta \neq 0 \wedge n \geq 1) \text{ or } (2g+n \geq 4) \nexists \langle \alpha_1, \dots, \alpha_{n-1}, 1 \rangle = 0.$$

Point Mapping

$$\langle \alpha_1, \dots, \alpha_n \rangle_{0,n,0} = \begin{cases} \int_X \alpha_1 \cup \alpha_2 \cup \alpha_3 & \text{if } \sum \deg \alpha_i = 2 \dim X \\ 0 & \text{otherwise.} \end{cases}$$

☆ for gravitational descendant GW invariants.

大まかには同様の関係式が成り立つが、重要な式が3つある。

— ψ 負が現れたら0.

String Equation.

identity の descendant 版

$$\langle 1, \psi^{d_1} \alpha_1, \dots, \psi^{d_n} \alpha_n \rangle_{g, n+1, \beta} = \sum_{j=1}^n \langle \psi^{d_1} \alpha_1, \dots, \psi^{d_j-1} \alpha_j, \dots, \psi^{d_n} \alpha_n \rangle_{g, n, \beta}$$

Dilaton Equation.

$$\langle \psi^1 1, \psi^{d_1} \alpha_1, \dots, \psi^{d_n} \alpha_n \rangle_{g, n+1, \beta} = (2g-2+n) \langle \psi^{d_1} \alpha_1, \dots, \psi^{d_n} \alpha_n \rangle_{g, n, \beta}$$

Topological
Recursion
Relation (of $g=0$)

$$\langle \psi^{d_1+1} \alpha_1, \dots, \psi^{d_n} \alpha_n \rangle_{0, n, \beta} = \sum \left(\langle \rangle_{0, |S_1|+1, \beta_1} \otimes \langle \rangle_{0, |S_2|+2, \beta_2} \right) \left((\psi^{d_i} \alpha_i)_{i \in S_1}, \Delta, (\psi^{d_i} \alpha_i)_{i \in S_2} \right)$$

和は $S_1 \sqcup S_2 = \{1, \dots, n\}$ st. $1 \in S_1$ と、 $\beta_1 + \beta_2 = \beta$ にわたる。

後述する《》を使うと簡潔に書ける。量子微分方程式の解構成などに使われる。

§1.11. Example: $\mathbb{P}^2$

☆ geometry of $\overline{M}_{0,n}(\mathbb{P}^r, d)$ ($d = d[\text{line}], d \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$)

Prop-Def.

◦ $\left(\begin{array}{l} A \sqcup B = \{1, \dots, n\} \\ d_1 + d_2 = d \end{array} \right)$ とし, partition が $\left(\begin{array}{l} d_1 \neq 0 \text{ または } \#A \geq 2 \\ d_2 \neq 0 \text{ または } \#B \geq 2 \end{array} \right)$ をみたすとき stable という.

◦ stable な partition ごとに $\overline{M}_{0,n}(\mathbb{P}^r, d)$ の既約因子. (boundary divisor という.)

$$D(A, B; d_1, d_2) = \left\{ (\mu: C_{A \cup B} \rightarrow \mathbb{P}^r, p_1, \dots, p_n) : \text{genus 0 stable map.} \right.$$

相異なる $1 \leq i, j, k, l \leq n$ に対し

$$D(ij|kl) := \sum_{\substack{\text{stable partition} \\ i, j \in A, k, l \in B}} D(A, B; d_A, d_B)$$

$$\left. \begin{array}{l} i \in A \text{ なら } p_i \in C_A \\ i \in B \text{ なら } p_i \in C_B \end{array} \right\} \text{ かつ } \left. \begin{array}{l} \mu|_{C_A^*} [C_A] = d_1 \\ \mu|_{C_B^*} [C_B] = d_2 \end{array} \right\}$$

Thm.
(Fundamental relation)

$$D(12|34) \equiv D(13|24) \equiv D(14|23)$$

(線形同値)

prf. 忘る $f_g: \overline{M}_{0,n}(\mathbb{P}^r, d) \rightarrow \overline{M}_{0,n} \rightarrow \overline{M}_{0,4} \cong \mathbb{P}^1$ は flat であり,

$$\left. \begin{array}{l} D(12|34) = f_g^* [\text{diagram}] \longleftarrow [\text{diagram}] \\ D(13|24) = f_g^* [\text{diagram}] \longleftarrow [\text{diagram}] \\ D(14|23) = f_g^* [\text{diagram}] \longleftarrow [\text{diagram}] \end{array} \right\} \mathbb{P}^1 \text{ の全ての点は線形同値.}$$

準備.

Thm.
(Kleiman transversality)

G : 連結代数群が X : irr. var. に推移的に作用しているとし.

$Y \xrightarrow{f} X \leftarrow Z$: それぞれ irr. var. があるとする.

このときある $U \xrightarrow{\text{dense open}} G$ があり、任意の $\sigma \in U$ に対して

$Y \xrightarrow{f} X \xleftarrow{\sigma} Z$ の fiber 積 $Y^\sigma \times_X Z$ は空か $\dim Y + \dim Z - \dim X$ 次元.

また Y, Z が smooth なら $Y^\sigma \times_X Z$ が常に smooth になるよう U を選べる.

◦ 特に $\mathbb{P}^r$ には PGL_{r+1} が推移的に作用している.

◦ また smooth, 0-dim. なら交叉重複度が 1 になるので #交叉 を交点数として計算できる.

$$\left(\begin{array}{l} i\text{-番目の標点} \\ \text{通るべき target} \end{array} \right)_{1 \leq i \leq n} \xrightarrow{(PGL_{r+1})^n} (\mathbb{P}^r)^n \xleftarrow{\text{ev}} \overline{M}_{0,n}(\mathbb{P}^r, d)$$

target を振動すること、交叉
(= 指定 target を全て通る stable map 全体)
を期待次元にてみると分かる.

$$\text{同じ } (\mathbb{P}^r)^n \xleftarrow{\text{ev}} \overline{M}_{0,n}(\mathbb{P}^r, d) \setminus \underbrace{\overline{M}_{0,n}^*(\mathbb{P}^r, d)}_{\text{smooth}}$$

auto-free locus
期待次元は負になり、再び
振動して交叉を消せる.

$$\text{同じ } (\mathbb{P}^r)^n \xleftarrow{\text{ev}} \overline{M}_{0,n}^*(\mathbb{P}^r, d)$$

初めと同じ交点数をもつ. かつ smooth
⇒ #交叉 を計算すればよい.

★ Kontsevich Recursion Formula

Thm.
(Kontsevich's recursion formula)

$$N_d = \sum_{d_A + d_B = d} N_{d_A} N_{d_B} d_A^2 d_B \left(d_B \binom{3d-4}{3d_A-2} - d_A \binom{3d-4}{3d_A-1} \right)$$

prf. $n := 3d$. i 番目の標点を i とする ($1 \leq i \leq n$).

① 以下をみたす $Q_1, \dots, Q_n \in \mathbb{P}^2$ Kleiman transversality で取って target と考える.

○ Q_1, Q_2 は直線, $Q_3, \dots, Q_n$ は点.

○ $Y := ev^{-1}(Q_1 \times \dots \times Q_n)$ は 1 次元.

○ Y は boundary divisor の交わりは smooth で $\overline{M}_{0,n}^*(\mathbb{P}^r, d)$ に入る.

○ Y について $\deg(Y \cdot D) = \# Y \cap D \quad \forall D: \text{boundary divisor}$ となる.

② よって Fundamental relation より $Y \cap D(12|34) = Y \cap D(13|24)$.

⑤ $Y \cap D(12|34)$

$$= Y \cap D(12, 345 \dots n; 0, d) = \left\{ \begin{array}{c} \text{Diagram 1: } A \xrightarrow{A \rightarrow pt} \mathbb{P}^2 \xrightarrow{B \rightarrow d \text{ 次曲線}} \mathbb{P}^2 \end{array} \right\} \rightsquigarrow N_d$$

+

$$\sum_{\substack{d_A + d_B = d \\ d_A, d_B \geq 1}} Y \cap D(12 \dots 34 \dots; d_A, d_B) = \left\{ \begin{array}{c} \text{Diagram 2: } A \xrightarrow{3d_A-1 \text{ 回}} \mathbb{P}^2 \xrightarrow{3d_B-3 \text{ 回}} \mathbb{P}^2 \xrightarrow{M} \mathbb{P}^2 \end{array} \right\} +$$

(1) 標点 $\{5, 6, \dots, n\}$ の $3d_A-1$ と $3d_B-3$ の合計が $\binom{3d-4}{3d_A-1}$ 通り

(2) $\mu|_A$ の選り方が N_{d_A} 通り, $\mu|_B$ の選り方が N_{d_B} 通り.

(3) 標点 $1 \in \mu^{-1}(\mu(A) \cap Q_1)$ の選り方が Bézout より d_A 通り, 2 も d_A 通り.

(4) node $\in \mu^{-1}(\mu(A) \cap \mu(B))$ の選り方が Bézout より $d_A d_B$ 通り. $\rightsquigarrow N_{d_A} N_{d_B} d_A^2 d_B \binom{3d-4}{3d_A-1}$

⑥ $Y \cap D(13|24)$

$$= \sum_{\substack{d_A + d_B = d \\ d_A, d_B \geq 1}} Y \cap D(13 \dots 24 \dots; d_A, d_B) = \left\{ \begin{array}{c} \text{Diagram 3: } A \xrightarrow{3d_A-2 \text{ 回}} \mathbb{P}^2 \xrightarrow{3d_B-2 \text{ 回}} \mathbb{P}^2 \xrightarrow{M} \mathbb{P}^2 \end{array} \right\}$$

(1) 標点 $\{5, 6, \dots, n\}$ の $3d_A-2$ と $3d_B-2$ の合計が $\binom{3d-4}{3d_A-2}$ 通り

(2) $\mu|_A$ の選り方が N_{d_A} 通り, $\mu|_B$ の選り方が N_{d_B} 通り.

(3) 標点 $1 \in \mu^{-1}(\mu(A) \cap Q_1)$ の選り方が Bézout より d_A 通り.

標点 $2 \in \mu^{-1}(\mu(B) \cap Q_2)$ の選り方が Bézout より d_B 通り.

(4) node $\in \mu^{-1}(\mu(A) \cap \mu(B))$ の選り方が Bézout より $d_A d_B$ 通り. $\rightsquigarrow N_{d_A} N_{d_B} d_A^2 d_B^2 \binom{3d-4}{3d_A-2}$

★ Reconstruction.

$H = [\mathbb{Q}]$: 直線類

$I \dots$ identity axiom
 $H \dots$ divisor axiom $\sim$ linearity axiom より

上は, $H^*(\mathbb{P}^2) = \mathbb{Q}[H]/(H^3)$ で唯一 GW が非自明な $pt = H^2$ について再帰公式を与えているので,
「 $\mathbb{P}^2$ 上の (genus zero) GW を $\langle pt, pt \rangle_{0,2,1} = 1$ から再構成する定理」と言ってもよい.

Thm.
(First Reconstruction Theorem)

$H^*(X, \mathbb{Q})$ が環として H^2 で生成されるなら, その genus zero GW は H^2 上の 3 点 GW から一意に再構成される.

§ 1.12. Example: quintic threefold

☆ Basic properties

◦ $f \in \mathbb{C}[z_0, z_1, z_2, z_3, z_4] : 5$ 次齊次式 による $X = \{f=0\} \subseteq \mathbb{P}^4 : \text{sm. proj. var.} \ni$ **quintic 3-fold** という.
これは 随伴公式 $\omega_X = (w_{\mathbb{P}^4} \otimes \mathcal{O}(X))|_X = (\mathcal{O}(-4-1) \otimes \mathcal{O}(5))|_X = \mathcal{O}_X$ より Calabi-Yau.

◦ $\text{vdim } \overline{M}_{g,n}(X, \beta) = (1-g)(\dim X - 3) + \int_{\beta} c_1(X) + n = n.$

よって 標点なし stable map の “数” $N_{\beta} = \langle \rangle_{0,0,\beta} = \int_{[\overline{M}_{0,0}(X, \beta)]^{\text{vir}}} 1 \in \mathbb{Q}$ が定義される.

◦ $H^{\text{even}} = H^0 \oplus H^2 \oplus H^4 \oplus H^6$ $H^2 = 5L$, $H^{\text{even}} = H^3$
 $\mathbb{Z} \cdot 1 \oplus \mathbb{Z}H \oplus \mathbb{Z}L \oplus \mathbb{Z}HL$ $\int_X H^3 = 5$ $\mathbb{Z}^{204}$

$$\begin{array}{ccccccc} & & & & 1 & & \\ & & & & 0 & & 0 \\ & & & & 0 & & 0 \\ & & & & 1 & & 0 \\ & & & & 0 & & 1 \\ & & & & 0 & & 0 \\ & & & & 1 & & \end{array}$$

よって 全ての genus zero GW は $\langle H, H, H \rangle_{0,3,d[\mathbb{Q}]} \stackrel{\text{div}}{=} \langle \rangle_{0,0,\beta} \int_{d[\mathbb{Q}]} H \int_{d[\mathbb{Q}]} H \int_{d[\mathbb{Q}]} H = d^3 N_d$ から reconstruct される.

☆ X 内の d 次有理曲線 ... 分かっていないことが多い.

Conj.
(Clemens conjecture)

generic quintic 3-fold X に対し 以下が成立するはず.

- 任意の $d \geq 1$ で d 次 既約 有理曲線 $C \subseteq X$ は 有限個. “=” N_d .
- 全ての次数にわたり それらは disjoint.
- それらの normalization $f: \mathbb{P}^1 \rightarrow C$ の 法束 は $\mathcal{O}(-1) \oplus \mathcal{O}(-1)$.

Thm.

$d \leq 9$ の 範囲 で 成立.

また、 N_d には 多重被覆 $\begin{array}{c} \mathbb{P}^1 \\ \downarrow \text{k 次} \\ \mathbb{P}^1 \end{array} \xrightarrow{\text{d 次}} C \subseteq X$ の 寄与 がある

⇨ これは 連続的な族になるから

$\overline{M}_{0,0}(X, d)$ は 実際は 0 次元でない.

Conj.

を仮定すると、k 重被覆は “ $1/k^3$ 個”.

よって 逆に 以下のように N_d を定義するのが良さそう.

Def.

$N_d = \sum_{k|d} \frac{n_d^k}{k^3}$ の Möbius inversion で N_d : BPS number
instanton number

Gopakumar-Vafa 不変量

を定義する.

Cor.

$\langle H, H, H \rangle = 5 + \sum_{d=1}^{\infty} n_d d^3 \frac{q^d}{1-q^d}$
A-model correlation function (あとで def)

歴史的には 逆. $\langle \rangle$ が Yukawa coupling とし 物理的に知られており. その q 展開係数から N_d が取り出された.

Conj.

$N_d \in \mathbb{Z}$

d	1	2	3	...
N_d	2875	609250	317206375	

実は 多重被覆 以外の 寄与 も 存在し、たとえば $n_{10} \neq \# \{ \text{rational curve of deg} = 10 \subseteq X \}$

[2] Quantum Cohomology

@ construction

- § 2.1. coefficient (Novikov ring)
- § 2.2. genus 0 coupling $\langle\langle \rangle\rangle$
- § 2.3. product (quantum product)
- § 2.4. associativity (WDVV equation)
- § 2.5. small quantum cohomology

@ computation

- § 2.6. convergence
- § 2.7. Example: $\mathbb{P}^2$
- § 2.8. Example: quintic threefold

X : smooth projective var. / $\mathbb{C}$.

$H^*(X)$: $H^{\text{even}}(X; \mathbb{C})$. — odd を含めると Koszul sign に 注意が必要!! 面倒.

(a, b) : $\int_X a \cup b$: Poincaré pairing

$1 = T_0, T_1, \dots, T_m$: $H^*(X)$ の 斉次基底.

$1 = T^0, T^1, \dots, T^m$: T_i の Poincaré dual basis. (i.e. $\int_X T_i \cup T^j = \delta_i^j$)

g_{ij} : $\int_X T_i \cup T_j$

g^{ij} : 行列 $(g_{ij})^{-1}$ の i, j -成分

@ construction

§ 2.1. coefficient (Novikov ring) (cf. [Iritani] <https://arxiv.org/abs/2307.13555>)

Def. $\Lambda := \mathbb{C}[[NE(X)]] := \left\{ \sum_{\beta \in NE(X)} a_{\beta} Q^{\beta} \mid a_{\beta} \in \mathbb{C} \right\}$: Novikov ring
 $(Q^{\beta} : \beta \in NE(X) \text{ に対応する元, } \deg Q^{\beta} = 2 \int_{\beta} c_1(X) : \text{Novikov variable といふ.})$

$\overline{NE}_{\mathbb{R}}$ の強凸性などから, 積が well-defined になる. より精密な扱いは [Iritani] を参照.

Def. $QH^*(X) := (H^*(X) \otimes_{\mathbb{C}} \Lambda)[[t^0, \dots, t^m]]$ (t^i : 不定元, $\deg t^i = 2 - \deg T_i$
 $\in \text{big quantum cohomology}$ といふ.)

$QH^*(X)$ には Poincaré pairing $(,)$ が延長される.

§ 2.2. generating function $\langle\langle \rangle\rangle$

Def. $t := \sum_{i=1}^m T_i t^i \in QH^2(X)$
 $\langle\langle \psi_{d_1} \alpha_1, \dots, \psi_{d_n} \alpha_n \rangle\rangle := \sum_{k=0}^{\infty} \sum_{\beta \in NE(X)} \frac{Q^{\beta}}{k!} \langle \psi_{d_1} \alpha_1, \dots, \psi_{d_n} \alpha_n, t^{\otimes k} \rangle_{0, n+k, \beta}$
 $\in \Lambda[[t^0, \dots, t^m]]$

t を k 個形式的に挿入,
 展開し, 双線形でバウして
 (不定元 t^i を $\langle \rangle$ の外に出す.)

Prop. $\partial_{t^i} \langle\langle \psi_{d_1} \alpha_1, \dots, \psi_{d_n} \alpha_n \rangle\rangle$
 $= \langle\langle \psi_{d_1} \alpha_1, \dots, \psi_{d_n} \alpha_n, T^i \rangle\rangle$

Def. $\Phi := \langle\langle \rangle\rangle$: Gromov-Witten Potential

明示的には, $\Phi = \sum_{k=0}^{\infty} \sum_{\beta \in NE(X)} \frac{Q^{\beta}}{k!} \langle t^{\otimes k} \rangle_{0, k, \beta}$
 $= \frac{1}{6} \int_X t \cup t \cup t + \sum_{k=0}^{\infty} \sum_{\beta \in NE(X) \setminus \{0\}} \frac{Q^{\beta}}{k!} \langle t^{\otimes k} \rangle_{0, k, \beta}$ ($\because$ Point mapping axiom)
 $=: \Phi_{\text{classical}} + \Phi_{\text{quantum}}$: 古典3点積の量子補正

Prop. $\Phi \in \Lambda[[t^0, \dots, t^m]]^{6-2\dim X}$: 斉次. $\odot$ degree axiom より $\langle \rangle \neq 0$ なる項は限られる.

§ 2.3. product (quantum product)

Def.

◦ $(T_i \circ T_j, T_k) = \langle T_i, T_j, T_k \rangle$ で特徴づけられる

$QH^*(X) \otimes_{\Lambda[t]} QH^*(X) \rightarrow QH^*(X)$ は (big) quantum product という.

要するに $T_i \circ T_j := \sum_{k=0}^m \langle T_i, T_j, T_k \rangle T^k \in \Lambda[t^0, \dots, t^m]$ -線形に延長する.

これは $\partial_{t^i} \partial_{t^j} \partial_{t^k} \Phi =: \Phi_{ijk}$ と書いてもよい.

明示的には、 $= \sum_{k=0}^m \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{\beta \in NE(X)} \frac{Q^\beta}{n!} \langle T_i, T_j, T_k, t^{\otimes n} \rangle_{0,3+n,\beta} T^k$

by def で可換かつ $(T_i \circ T_j, T_k) = (T_i, T_j \circ T_k)$ (odd Σ に対して supercomm.)

Prop.

◦ T_0 が単位元になる. (∴ point mapping axiom, identity axiom)
◦ 次数について整合的. (degree axiom.)

§ 2.4. associativity (WDVV equation)

Thm.

◦ 量子積は結合的.

i.e. WDVV equation.

成り立ちます.

$$\sum_{\lambda, \mu} \Phi_{i,j,\lambda} g^{\lambda\mu} \Phi_{\mu,k,l} = (T_i \circ T_j, T_k \circ T_l)$$

$$= ((T_i \circ T_j) \circ T_k, T_l)$$

$$\sum_{\lambda, \mu} \Phi_{i,k,\lambda} g^{\lambda\mu} \Phi_{\mu,j,l} = ((T_i \circ T_k) \circ T_j, T_l)$$

(∴ splitting axiom. & fundamental relation により.)

§ 2.5. small quantum cohomology

= big quantum cohomology $\big|_{t^0=\dots=t^m=0}$

Def.

◦ $sQH^*(X) := H^*(X) \otimes_{\mathbb{C}} \Lambda$ Σ small quantum cohomology という.

◦ $T_i \circ T_j = \sum_{k=0}^m \sum_{\beta \in NE(X)} Q^\beta \langle T_i, T_j, T_k \rangle_{0,3,\beta} T^k$ による
 $n=3$ Giv 07 使う.

$sQH^*(X) \otimes_{\Lambda} sQH^*(X) \rightarrow sQH^*(X)$ は small quantum product という.

i.e.

$$\begin{array}{ccccc} QH^*(X) & \otimes_{\Lambda[t]} & QH^*(X) & \xrightarrow{\circ} & QH^*(X) \\ t=0 \downarrow & & t=0 \downarrow & \circlearrowleft & t=0 \downarrow \\ sQH^*(X) & \otimes_{\Lambda} & sQH^*(X) & \xrightarrow{\circ} & sQH^*(X) \end{array}$$

@ computation

§ 2.6. convergence

$$T_i, T_j \mapsto \sum_{k=0}^m \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{\beta \in NE(X)} \frac{Q^\beta}{n!} \langle T_i, T_j, T_k, t^{\otimes n} \rangle_{0,3+n,\beta} T^k \mapsto \sum_{k=0}^m \sum_{\beta \in NE(X)} Q^\beta \langle T_i, T_j, T_k \rangle_{0,3,\beta} T^k$$

$$H^*(X) \otimes_c H^*(X) \xrightarrow{\circ} H^*(X)[[Q^\beta]][[t]] \xrightarrow{t \mapsto 0} H^*(X)[[Q^\beta]]$$

$$\begin{array}{ccc} & \uparrow & \uparrow \\ & H^*(X)[Q^\beta][t] & \longrightarrow H^*(X)[Q^\beta] \end{array}$$

話をまとめるために少し変数変換する.

$$\circ H^*(X) = H^0(X) \oplus H^2(X) \oplus H^{\geq 4}(X) \quad \circ q^\beta = Q^\beta e^{\int \beta t_{div}}$$

$$\begin{array}{ccccccc} \psi & & \psi & & \psi & & \psi \\ t & = & m1 & + & t_{div} & + & t' \end{array}$$

idty ax. ㊦) div. ax. ㊦)
寄与せ"口 寄与が外に出せる.

$$T_i, T_j \mapsto \sum_{k=0}^m \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{\beta \in NE(X)} \frac{q^\beta}{n!} \langle T_i, T_j, T_k, t'^{\otimes n} \rangle_{0,3+n,\beta} T^k \mapsto \sum_{k=0}^m \sum_{\beta \in NE(X)} q^\beta \langle T_i, T_j, T_k \rangle_{0,3,\beta} T^k$$

$$H^*(X) \otimes_c H^*(X) \xrightarrow{\circ} H^*(X)[[q^\beta]][[t']] \xrightarrow{t' \mapsto 0} H^*(X)[[q^\beta]] : \text{いっも.}$$

$$\begin{array}{ccc} & \uparrow & \uparrow \\ & H^*(X)[q^\beta][t'] & \longrightarrow H^*(X)[q^\beta] : \text{いっ?} \end{array}$$

Prop.

if ω_X : ample

if $-\omega_X$: ample

☆複素解析を使うには?

$$\begin{array}{lcl} \text{形式関数} & H^*(X)[[q^\beta]][[t']] & \xrightarrow{t' \mapsto 0} H^*(X)[[q^\beta]] \\ \uparrow & & \uparrow \\ \text{解析的関数} & H^*(X)\{q^\beta\}\{t'\} & \longrightarrow H^*(X)\{q^\beta\} : \text{いっ?} \\ \uparrow & & \uparrow \\ \text{全域関数} & H^*(X)[q^\beta][t'] & \longrightarrow H^*(X)[q^\beta] \end{array}$$

Conj.

量子積分 large radius limit $q^\beta = t' = 0$ のある近傍で収束する.

収束する近傍 U があれば、量子積分は

$$\left(\circ_t : H^*(X) \otimes_c H^*(X) \rightarrow H^*(X) \right)_{t \in U}$$

と見ることができ.

§ 2.7. Example: $\mathbb{P}^n$. $H^*(\mathbb{P}^r) = \mathbb{C}[H]/(H^{n+1})$. $NE(\mathbb{P}^r) = \mathbb{Z}_{\geq 0}[\text{line}]$

★ small quantum cohomology

Fano for $\mathbb{P}^r$, small quantum product is closed.

$$H^*(\mathbb{P}^r) \otimes_{\mathbb{C}} H^*(\mathbb{P}^r) \xrightarrow{\circ|_{t=\text{zero}}} H^*(\mathbb{P}^r)[Q] =: sQH^*(\mathbb{P}^r)$$

$$\overset{\cup}{H^i}, \overset{\cup}{H^j} \mapsto \sum_{k=0}^n \sum_{\beta \in NE(\mathbb{P}^r)} Q^\beta \langle \overset{\cup}{H^i}, \overset{\cup}{H^j}, \overset{\cup}{H^k} \rangle_{0,3,\beta} H^{n-k}$$

Prop.

$$= \begin{cases} H^{i+j} & \text{if } i+j \leq n \\ QH^{i+j-(n+1)} & \text{if } i+j > n \end{cases} \quad \text{よ、} \quad sQH^*(\mathbb{P}^r) = \mathbb{C}[H, Q]/(H^{n+1} - Q)$$

★ Gromov-Witten potential

$$\Phi = \sum_{k=0}^{\infty} \sum_{\beta \in NE(X)} \frac{Q^\beta}{k!} \langle t^{\otimes k} \rangle_{0,k,\beta} \quad t = \sum_{i=0}^n t_i H^i$$

$n=2$ $n \geq 2$

$$t = t_0 1 + t_1 H + t_2 Pt$$

$$= \sum_{k=0}^{\infty} \sum_{d=0}^{\infty} \frac{Q^d}{k!} \langle (t_0 1 + t_1 H + t_2 Pt)^{\otimes k} \rangle_{0,k,\beta}$$

$$Q^d \mapsto \exp \int_{d[\text{line}]} t_1 H = e^{dt_1}$$

$$= \frac{1}{2} t_0^2 t_2 + \frac{1}{2} t_0 t_1^2 + \sum_{d=1}^{\infty} N_d \frac{e^{dt_1} t_2^{3d-1}}{(3d-1)!}$$

★ WDVV equation

$$g^{\lambda\mu} = \int H^\lambda \cup H^\mu = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

$$\sum_{\lambda, \mu} \Phi_{11\lambda} g^{\lambda\mu} \Phi_{\mu 22} = \cancel{\Phi_{110} \Phi_{222}} + \Phi_{111} \Phi_{122} + \cancel{\Phi_{112} \Phi_{022}}$$

$$\text{WDVV} \parallel = \dots + N_d \frac{e^{dt_1} t_2^{3d-4}}{(3d-4)!} + \dots + \dots + \sum_{d_1+d_2=d} N_{d_1} N_{d_2} \frac{d_1^3 d_2^2 e^{dt_1} t_2^{3d_1-4}}{(3d_1-1)! (3d_2-3)!} + \dots$$

$$\sum_{\lambda, \mu} \Phi_{12\lambda} g^{\lambda\mu} \Phi_{\mu 12} = \cancel{\Phi_{120} \Phi_{212}} + \Phi_{121} \Phi_{112} + \cancel{\Phi_{122} \Phi_{012}}$$

Kontsevich's recursion formula

$$= \left(\dots + N_{d_1} \frac{e^{dt_1} t_2^{3d_1-2}}{(3d_1-2)!} + \dots \right)^2$$

$$= \dots + \sum_{d_1+d_2=d} N_{d_1} N_{d_2} \frac{d_1^2 d_2^2 e^{dt_1} t_2^{3d_1-4}}{(3d_1-2)! (3d_2-2)!} + \dots$$

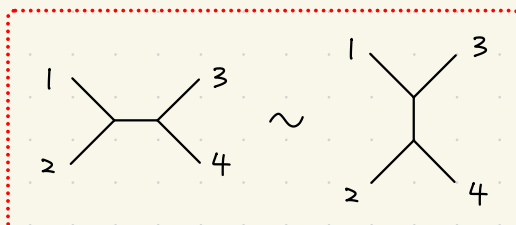
線形同値

$$D(12|34) \equiv D(13|24)$$

$$\sum_{\lambda, \mu} \Phi_{ij\lambda} g^{\lambda\mu} \Phi_{\mu k\ell}$$

$$\text{WDVV} \parallel$$

$$\sum_{\lambda, \mu} \Phi_{ik\lambda} g^{\lambda\mu} \Phi_{\mu j\ell}$$



$$N_d + \sum_{d_1+d_2=d} N_{d_1} N_{d_2} d_1^3 d_2^2 \binom{3d-4}{3d_1-1}$$

$$\parallel \text{ recursion formula}$$

$$\sum_{d_1+d_2=d} N_{d_1} N_{d_2} d_1^2 d_2^2 \binom{3d-4}{3d_1-2}$$

§ 2.8. Example: quintic threefold

Def.

◦ $\langle\langle \alpha, \beta, \gamma \rangle\rangle|_{t=0} \in \Lambda$ is A-model Yukawa coupling という.

◦ 特に X : quintic threefold のとき,

$$C(q) := \langle\langle H, H, H \rangle\rangle|_{t=0} \in \Lambda = \mathbb{C}[[q]]$$

Prop.

$$C(q) = 5 + \sum_{d=1}^{\infty} n_d d^3 \frac{q^d}{1 - q^d}.$$

Prop.

量子積分における補正は $H \circ H = \frac{C(q)}{5} H^2$ のため、 $sQH^*(X) = \mathbb{C}[[q]] \langle 1, H, H^2, H^3 \rangle$
w/ その積.

→ 環としては $\mathbb{C}[[q]][x]/(x^4)$ に同型だが、微かな変形 $C(q)$ が全ての情報をもつ.

Q では $C(q)$ はどう計算するの?

A ミラ-によって B-model Yukawa coupling と関連づけて

B-model 側で 周期積分に関する Picard-Fuchs 型方程式を解く.

3 Frobenius manifold

④ Frobenius manifold

- § 3.1. definition and basic properties
- § 3.2. unit and Euler vector field
- § 3.3. Dubrovin formalism

@ formal Frobenius manifold and equivalent systems

- § 3.4. definition and basic properties
- § 3.5. cyclic Comm_∞ -algebra, ACF, CohFT
- § 3.6. Complete CohFT

@ construction of (formal) Frobenius manifold

- § 3.7. from quantum cohomology

接続 ∇ について、共変微分 $\nabla_X Y \leftarrow$ $\Leftarrow$ の引数を制限すると主は on で $\nearrow$ の引数を制限すると主は for で $\nearrow$

§ 3.1. definition and basic properties

M : complex mfd.

flat coordinate (x^a)
がある。

$g \in \text{Sym}^2 T_M^\vee$: 非退化, (その Levi-Civita 接続 ∇^0 が) 平坦. Σ fix.

- $T_M^f := \text{Ker } \nabla^0 \subseteq T_M$: section of flat vector field といふ.
- $\mathcal{O}_M^f := \{x: U \rightarrow \mathbb{C} \mid \forall X: \text{flat on } U, Xx = \text{loc. const.}\} \subseteq \mathcal{O}_M$: flat function が定まる.

Def. $A \in \text{Sym}^3 T_M^\vee \in (M, g)$ 上の pre-Frobenius mfd structure といふ.

Prop-Def.

$A(X, Y, Z) = g(X \circ Y, Z)$ で特徴づけられる積

- $\circ : T_M \otimes T_M \rightarrow T_M$ が入る. これは $\begin{cases} (\text{可換}) & X \circ Y = Y \circ X \\ (\text{両立}) & g(X \circ Y, Z) = g(X, Y \circ Z) \end{cases}$

Def.

A : pre-Frob. mfd. str. が

- potential $\xLeftrightarrow{\text{def}} \forall p \in M, p \in U, \exists \Phi : U \rightarrow \mathbb{C}, \forall X, Y, Z \in T_M^f(U),$
 $A(X, Y, Z) = (XYZ)\Phi$ local potential といふ. unique up to polynomial of flat coordinate of $\deg \leq 2$.
- associative $\xLeftrightarrow{\text{def}}$ 定まる積. $\circ$ が associative.
- Frobenius $\xLeftrightarrow{\text{def}}$ potential から associative.

Frob. mfd の結合則 $\Sigma(x^a)$ に関する微分方程式として書いたものを WDVV 方程式 といふ (略).

§ 3.2. additional properties : unit and grading

A : pre-Frob. mfd. str.

Def.

- e : vect. field が $e \circ X = X$ ($\forall X$) を満たすとき, unit + identity と呼ぶ. 存在すれば一意
- E : vect. field が $\begin{cases} \text{Lie}_E(g) = (4-2d)g \text{ for some } d \in \mathbb{C} \\ \text{Lie}_E(\circ) = 2 \circ \end{cases}$: "conformal"
満たすとき, Euler vector field といふ. ホッジスでは flat identity が期待されるが、必ずしも flat ではない。

E : Euler vector field が あると, T_M に grading が誘導される.

§ 3.3. Dubrovin formalism

A : pre-Frob. mfd. str. を、接続の pencil ∇^λ に encode して調べる.

Def.

$\lambda \in \mathbb{C}^\times$ に対し、 $\mathcal{T}_M$ 上の接続 ∇^λ を

$\nabla_X^\lambda = \nabla_X^0 + \lambda X \circ -$ で定める. これは (first) structure connection とか Dubrovin connection という.
== に紐づけている.

$\nabla_X^\lambda = \lambda X \circ -$ on $\mathcal{T}_M^f$ と定めて $\mathcal{T}_M$ に抬げる, とも言っても同じ.

∇^λ is torsion free.

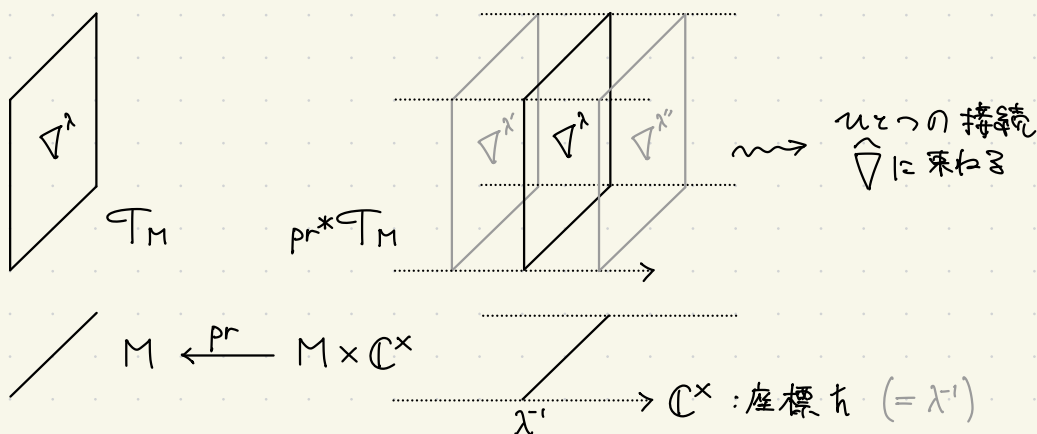
Thm.

∇^λ の曲率 $R^\lambda = (\nabla^\lambda)^2 = R_0 + \lambda R_1 + \lambda^2 R_2$ と展開すると.

- $R_0 = 0$.
 - $R_1 = 0 \iff (g, A)$ は potential.
 - $R_2 = 0 \iff (g, A)$ は associative.
- よって
- ∇^λ : flat $\iff (g, A)$ は Frobenius.

$\therefore \nabla^0 = \text{Levi-Civita}$ は flat という仮定より.

☆ Extended structure connection



== $\mathbb{P}^1$ に cpt 化して $\hat{\nabla}$ を有理型接続として扱う方が精密.

Def.

E : conformal と $d \in \mathbb{C}$ を fix. $pr^* \mathcal{T}_M$ 上の接続 $\hat{\nabla}$ を,

$\hat{\nabla}_X = \nabla_X + h^{-1}(X \circ -)$ for $X \in \mathcal{T}_M$ で定める.

$-2 \hat{\nabla}_{\partial_h} = \nabla_E + h^{-2}(E \circ -) - 2 \partial_h$ これは (first) structure connection とか Dubrovin connection という.

$\mathcal{E} = E + 2h \partial_h$ と定めておき.

「 $\hat{\nabla}_X = h^{-1}(X \circ -)$ for $X \in \mathcal{T}_M$ on $\mathcal{T}_M^f$ と定めて $pr^* \mathcal{T}_M$ に抬げる 」 とも言っても同じ.
 $\hat{\nabla}_{\partial_h} = [E, -]$

Thm.

- $\hat{\nabla}$: flat $\iff (g, A)$ は Frobenius かつ E は Euler vector field.

② formal Frobenius manifold and equivalent systems

- "potential" Φ はしばしば形式的冪級数として得られ、収束性が不明.
- 何らかの極限的振舞いを調べたい.

§ 3.4. definition and basic properties

k : 可換 $\mathbb{Q}$ -alg.

H : fin. rk. free k -mod.

$(\Delta_a)_a$: basis.

$g \in \text{Sym}^2 H^\vee$: 非退化 Σ fix.

$(x^a)_a$: g -dual basis.

$K := (\text{Sym } H^\vee \text{ の irrelevant ideal に沿った完備化})$

$(M \stackrel{\text{解}}{=} \text{Spf } K$
mfd は出てこない.

Def.

WDVV eq. を満たす $\Phi \in K \Sigma, (H, g)$ 上の **formal Frobenius mfd. structure**
(の potential) と言う.

Prop-Def.

Φ の 3 階微分を結合定数として $K \otimes H$ に可換・結合的な積 $\circ$ が定まる.

§ 3.5. cyclic Comm_∞ -algebra, ACF, CohFT

"potentiability" を higher なデータに格納し、公理化する。

Def.

$$\{(\dots)_n: \text{Sym}^n H \rightarrow H\}_{n \geq 2} \text{ 対して}$$

$$(\text{cyclicity}) \quad \text{任意の } \alpha, \beta \in H \text{ に対して } g((\alpha, S), \beta) = g(\alpha, (S, \beta))$$

$$S \in \text{fin } H$$

$$(\text{higher associativity}) \quad \text{任意の } \alpha, \beta, \gamma \in H \text{ に対して}$$

$$S \in \text{fin } H$$

$$\sum_{S_1 \cup S_2 = S} ((\alpha, \beta, S_1), \gamma, S_2) = \sum_{S_1 \cup S_2 = S} (\alpha, (\beta, S_1, \gamma), S_2)$$

をみたすとき、 (H, g) 上の **cyclic Comm_∞ -algebra structure** と言う。

$$(g^{ab}) = (g(\Delta_a, \Delta_b))^{-1} \text{ によ } \Delta = \sum_{a,b} g^{ab} \Delta_a \otimes \Delta_b : \text{所謂 Casimir } \pi.$$

Def.

$$\{Y_n \in \text{Sym}^n H^\vee\}_{n \geq 3} \text{ 対して}$$

$$\text{任意の 相異なる元 } \alpha, \beta, \gamma, \delta \in S \text{ に対して}$$

$$S \in \text{fin } H$$

$$\sum_{\substack{S_1 \cup S_2 = S \\ \alpha, \beta \in S_1 \\ \gamma, \delta \in S_2}} (Y_{|S_1|+1} \otimes Y_{|S_2|+1})(S_1, \Delta, S_2)$$

$$= \sum_{\substack{S_1 \cup S_2 = S \\ \alpha, \gamma \in S_1 \\ \beta, \delta \in S_2}} (Y_{|S_1|+1} \otimes Y_{|S_2|+1})(S_1, \Delta, S_2)$$

をみたすとき、 (H, g) 上の **system of Abstract Correlation Functions (ACF)** と言う。

Def.

$$\{I_n: \text{Sym}^n H \rightarrow H^*(\overline{M}_{0,n}, k)\}_{n \geq 3} \text{ 対して}$$

(Splitting)

$$\text{任意の } S_1 \cup S_2 \in \text{fin } H \text{ に対して}$$

$$\overline{M}_{0,|S_1|+1} \times \overline{M}_{0,|S_2|+1}$$

$$\varphi: \downarrow \text{ により}$$

$$\overline{M}_{0,|S_1|+|S_2|}$$

$$(I_{|S_1|+1} \otimes I_{|S_2|+1})(S_1, \Delta, S_2)$$

$$\varphi^*: \uparrow$$

$$I_{|S_1|+|S_2|}(S_1, S_2)$$

をみたすとき、 (H, g) 上の **Cohomological Field Theory structure (CohFT)** と言う。

Thm.

(H, g) 上の以下の構造は等価である。

- formal Frobenius manifold
- cyclic Comm_∞ -algebra
- Abstract Correlation Functions
- Cohomological Field Theory

$$\Phi = \sum_{n \geq 3} \frac{1}{n!} Y_n$$

$$\text{formal Frob} \longleftrightarrow \text{ACF} \longleftrightarrow \text{CohFT}$$

$$\updownarrow \text{cyclic } \text{Comm}_\infty$$

$$g((\dots)_{n-1}, -) = Y_n$$

$$Y_n(\dots) = \int_{\overline{M}_{0,n}} I_n(\dots)$$

$$\text{超非自明に bij.}$$

(Kontsevich-Manin second reconstruction thm.)

§ 3.6. Complete CohFT

Def.

$$\{ I_{g,n}: \text{Sym}^n H \rightarrow H^*(\overline{M}_{g,n}, k) \}_{\substack{g,n \geq 0 \\ 2g+n \geq 3}} \quad \text{この条件を stable といふ}$$

(Splitting)

任意の $(g_1, |S_1|), (g_2, |S_2|) : \text{stable}$ に対し

$$S_1 \sqcup S_2 \subseteq_{\text{fin}} H$$

$$\overline{M}_{g_1, |S_1|+1} \times \overline{M}_{g_2, |S_2|+1}$$

$$\varphi: \downarrow \quad \text{により}$$

$$\overline{M}_{g_1+g_2, |S_1|+|S_2|}$$

$$(I_{g_1, |S_1|+1} \otimes I_{g_2, |S_2|+1})(S_1, \Delta, S_2)$$

$$\varphi^*: \uparrow$$

$$I_{g_1+g_2, |S_1|+|S_2|}(S_1, S_2)$$

(Reduction)

任意の $S \subseteq_{\text{fin}} H$ に対し

$$\overline{M}_{g-1, n+2}$$

$$\psi: \downarrow \quad \text{により}$$

$$\overline{M}_{g,n}$$

$$I_{g-1, n+2}(S, \Delta)$$

$$\psi^*: \uparrow$$

$$I_{g,n}(S)$$

をみたすとき、 (H, g) 上の **Complete CohFT (CCohFT)** といふ。

さらに, gravitational descendant バージョンもある。

@ construction of (formal) Frobenius manifold

§ 3.6. from quantum cohomology

$k = \Lambda$, $H = H^*(X, \Lambda) = H^*(X) \otimes_{\mathbb{C}} \Lambda$, $g = (\text{Poincaré pairing の延長})$ (i.e. $K = \mathbb{Q}H^*(X)$)

Thm.

$$I_{g,n} = \sum_{\beta \in NE(X)} Q^{\beta} I_{g,n,\beta} : \text{Sym}^n H^*(X) \rightarrow H^*(\overline{M}_{g,n}, \Lambda)$$

の Λ -linear 延長は $(H^*(X, \Lambda), g)$ 上に CCohFT の構造を定める.

$\therefore$ KOM axioms を満たす

よってその $g \neq 0$ を捨てることで CohFT が得られるので、

Cor.

Φ : Gromov-Witten potential は、

$(H^*(X, \Lambda), g)$ 上に formal Frobenius manifold の構造を定める.

さらに

Prop.

$$\bullet e = T_0$$

$$\bullet E = \sum_{i=0}^m (2 - \deg T_i) t^i \frac{\partial}{\partial t^i} + c_1(X) \quad \left(w/ c_1(X) \cdot Q^{\beta} := Q^{\beta} \int_{\beta} c_1(X) \right)$$

により $(H^*(X, \Lambda), g, \Phi)$ は identity, Euler field を持つ.